2019-2020

Hoofdstuk 18.2

Naaf- en trapasversnellingen

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 18.2: Naaf- en trapasversnellingen

Inhoud

Rohloff 2
Nuvinci / Enviolo 5
Trapasversnellingen 7
De Hammerschmidt 7
Pinion 9
Wat is nu het beste versnellings systeem? 12

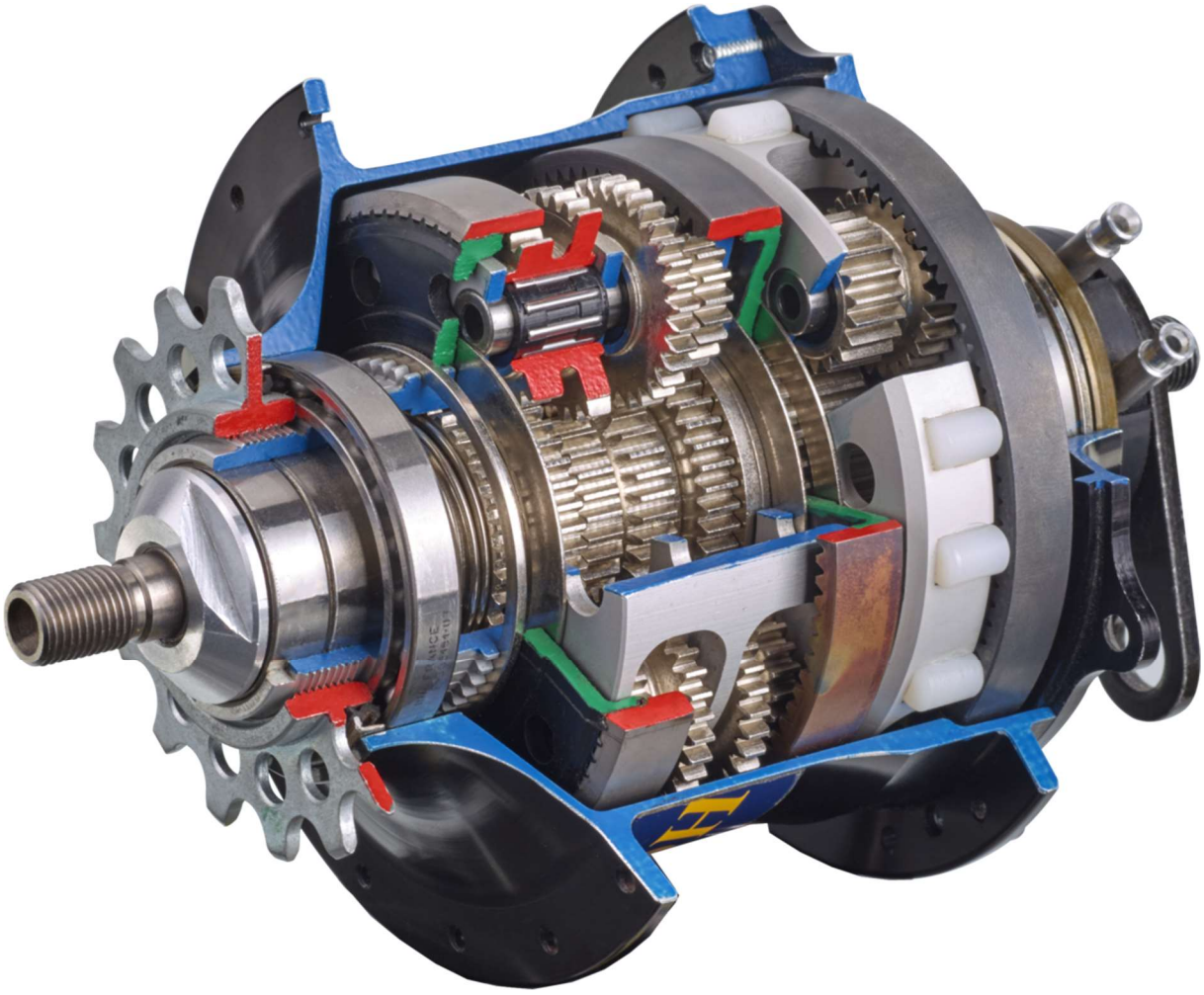
In dit hoofdstuk leer je de principes kennen waarop naafversnellingen gebaseerd zijn. Je leert welke verschillende varianten er bestaan en welke succesvoller zijn en waarom. Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat uit te leggen hoe naafversnellingen functioneren, wat hun voor- en nadelen zijn en welke defecten makkelijk en welke moeilijk te herstellen zijn. Van de meest voorkomende types leer je hoe je een wiel kan demonteren, terug monteren en hoe je deze kunt afstellen.

Afhankelijk van je eigen insteek kun je verder gaan en leren herstellingen uitvoeren aan deze versnellingssystemen.

Rohloff

De Rohloff 14 Speed Hub is de beste versnellingsnaaf van het ogenblik wanneer we deze bekijken in termen van efficiëntie, duurzaamheid, bereik en aantal versnellingen

Wanneer we de prijs bekijken (+€1100), dan mag dat ook wel, maar het grote voordeel is dat de Duitse Rohloff er wel levenslange garantie bijgeeft. Bekijk je hem zó, dan wordt het mogelijk wel de goedkoopste versnelling die je ooit hebt gemonteerd op een fiets… zolang hij niet gestolen wordt natuurlijk…



De technologie is wezenlijk dezelfde als bij Nexus en Sturmey: dwz planetenstelsels. Technisch is het echter een beter product: de Rohloff gaat levenslang mee. Je kan er ook druk op zetten terwijl je schakelt. Het gewicht van de naaf all incl. 1,7-1,83 kg. Dat is niet overdreven, maar het nadeel is wel dat het meeste gewicht in de achternaaf zit. Meer info en alle soorten montagefilmpjes en details vind je terug op www.Rohloff.de

Rohloff is reeds jaren bezig met het ontwikkelen van andere varianten van hun naaf, maar voorlopig blijven ze bij deze versie.

De Rohloff is bruikbaar op vele types fietsen

Er bestaan twee soorten versnellingsaansluitingen. Links zie je het externe mechanisme, dat gebruikt wordt indien er bv. een schijfrem in de weg zit, rechts zit het interne systeem. Het valt meteen op dat er twee kabels gebruikt worden, één om zwaarder te schakelen, één om lichter.





Sinds kort bestaat er ook een elektronische schakelvariant



De originele shifter van Rohloff is een grip shifter. In de les kunnen de geinteresseerden de kabels leren vervangen.

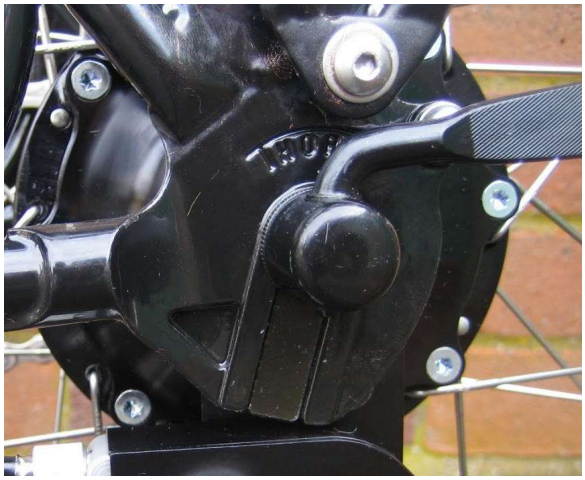


Een grip shifter functioneert oa. niet met een koersstuur en daarom bestaan er diverse varianten van andere firma's, die functioneren met de Rohloff. Cinq5 is zo'n merk.



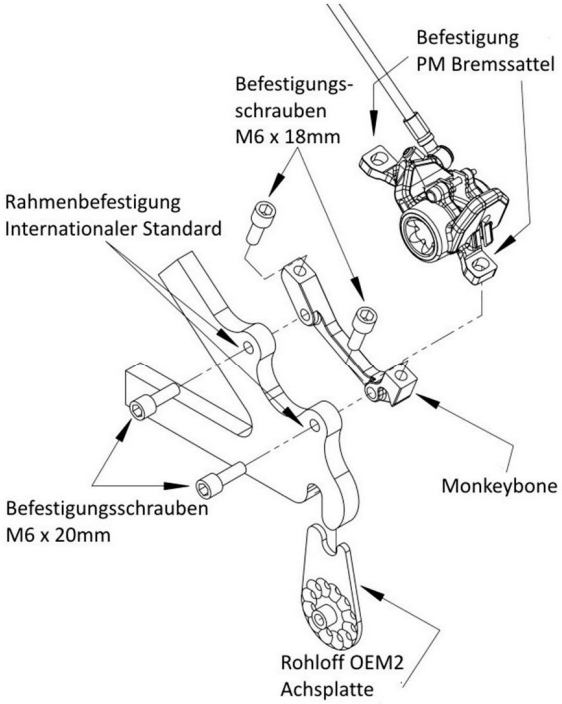
De Rohloff heeft met zijn 526% bereik nood aan stevige axiale verankering. Bij andere naafversnellingen wordt de as op zijn plaats gehouden door blokkeerrondellen, bij Rohloff zijn er een aantal mogelijkheden, i.f.v. de vorm van de dropouts. Rohloff heeft zelf 3 krachtarmen gemaakt en er bestaat ook een soort blokkeerrondel.





Hier links zie je de Rohloff met de blokkeerrondel. De dropout is heel hoog en daarin past de verdikking van de Rohloff, die ervoor zorgt dat de as niet mee of tegen kan draaien.

Rechts zie je een schematische voorstelling van de Monkeybone installatie.

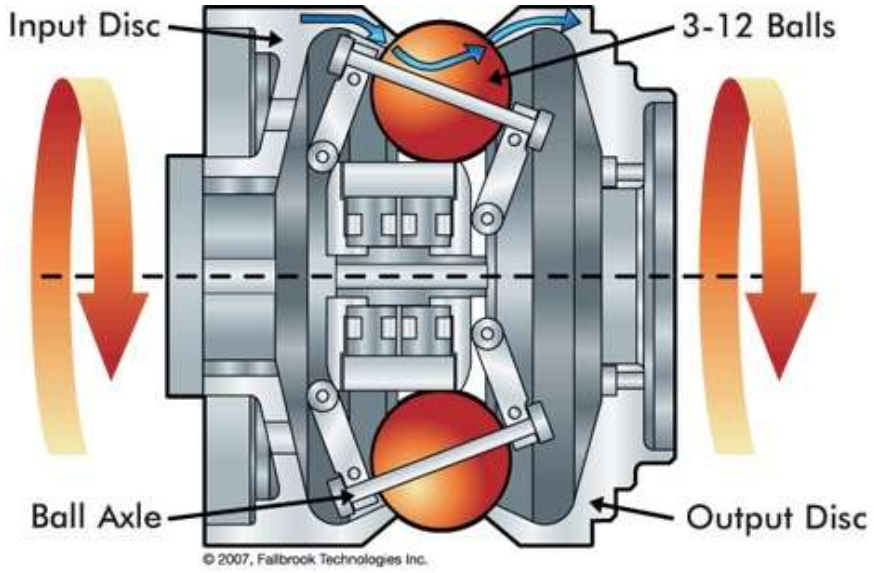


Nuvinci / Enviolo

Dit systeem is iets totaal anders dan de andere naafversnellingen. Het is een CVT: continu variabele transmissie. D.w.z. er zijn geen tussenstappen en een oneindig aantal verhoudingen. De technologie wordt gebruikt in tractoren en windmolens, om maar te zeggen dat er heel grote krachten door dit systeem kunnen.

Nuvinci was de oorspronkelijke firma die de CVT op fietsen heeft toegepast. Vandaag bestaat er een tweede speler: Enviolo. Dit systeem bestaat vandaag bij Enviolo in 310 en 380 % bereik varianten. Nuvinci heeft de N171 (de originele), de N330, N360, N380.

Groot voordeel is de prijs: het kost ongeveer een derde van de Rohloff. Groot nadeel is het gewicht. De oorspronkelijke N170 woog zo maar even 4kg. De modellen die vandaag gebruikt worden hangen rond de 2.4kg. Dat is niet licht, maar al redelijk.



Hierboven zie je het principe: twee platen die verbonden worden d.m.v. kogelgewrichten en pallen.

Op de tekening zie je de pallen (doorheen de kogels), links 'hebben deze' een kleine diameter, rechts een grote, dit maakt dat de output ..... draait dan de input.

Er bestaat een handmatige variant en een elektronisch schakelende (Nuvinci Harmony). Deze laatste kun je instellen op een bepaalde trapfrequentie en deze past automatisch de stand aan i.f.v. de snelheid. Rechts zie je de shifter, je ziet ook weer twee kabels, net zoals bij Rohloff.





De CVT naven zijn de enigen waar je werkelijk geen onderhoud aan hebt. T.t.z.: je kunt er geen onderhoud aan doen. Binnenin de naven zit frictievloeistof die zorgt dat de kogels de kracht kunnen

doorgeven aan de input en output platen. Is er binnenin een defect, dan kun je deze naaf niet herstellen.

De CVT is perfect geschikt voor zware toepassingen zoals elektrische fietsen en bakfietsen. De CVT is niet de meest efficiënte naaf, maar voor dit gebruik is dat minder relevant.

Trapasversnellingen

Net zoals er naven bestaan met externe of interne versnellingen, bestaan er ook trapassen die intern hun versnellingen hebben i.p.v. twee/drie plateaus en een derailleur. De meest gebruikte vandaag de dag zijn:

- De Hammerschmidt van Truvativ
- De Pinion 1.18

Groot nadeel van beide is dat je frame moet gemaakt zijn voor deze systemen. Een bestaand frame kan niet dienen om deze op te installeren.

De Hammerschmidt

De Hammerschmidt wordt met de achterzijde aan de frame van de fiets vastgemaakt, hieronder zie je het concept: een planetenstelsel, zoals bij een naafversnelling. Nadeel is dat je er slechts twee versnellingen kan uit halen. Het functioneert dus als een dubbele crank. Dit type trapasversnelling is vooral bij zware MTB's zoals Enduro of A.M. populair geweest.



- 2 versnellingen, 1:1 en 1:1,6 (vgl met 22t-36t of 24-38t).

- Gewicht all in 1,6 kg. (ca.200 gram meer dan een derailleursysteem)
- Prijs: ca. 650 euro.



Voordelen:

- Je wint tijd bij het schakelen tov een voorderailleur (werkt ook in stilstand)
- Ketting kan er (dankzij een geleider bovenaan) niet afvallen
- Veel meer ruimte onder het crankstel dan met grotere crankbladen

Nadelen:

- Geen externe BBcups
- Kettinglijn
- Vereist meerdere tandwielen achter
- Speciaal frame nodig

Hieronder zie je de speciale nokken die de Hammerschmidt nodig heeft voor de bevestiging aan de frame. Dit soort vervelende features maken dat dit systeem nooit in grote aantallen geproduceerd is geweest.



Een ander merk dat dit geproduceerd heeft is Bionicon met de B-Boxx, maar deze zijn nooit echt doorgebroken. De evolutie naar een enkel blad vooraan en anno 2019 12 bladen achteraan heeft dit systeem grotendeels uit de markt gedreven.

Pinion

Het eerste interne versnellingssysteem met 18 versnellingen.



Voordelen:

- Bereik van 636%
- Intervallen van 11,5%
- Kettinglijn
- Geen derailleurs.
- Veel ruimte onder het crankstel.
- Centrale locatie van gewicht
- Vederlichte achtertrein: ideaal voor full suspension.
- Extreem duurzaam.

Nadelen:

- Gewicht van crank, systeem en shifter: 3,2kg
- Prijs incl. kader min. 2500 euro.



Na de P1.18 zijn er later varianten ontwikkeld met 6, 9 en 12 versnellingen, waarbij de 9 versnelling in een wide range of narrow range is gemaakt.

De P1.12 heeft 600% bereik, 17.7% tussenstappen

De P1.9XR heeft 568% bereik, 24.3% tussenstappen

De P1.9CR heeft 364% bereik, 17.5% tussenstappen

De P1.6 heeft 295% bereik en wordt vooral bij 25km/u E-bikes aangeraden.

Deze latere varianten zijn een stuk goedkoper en ook wat lichter.

Aan de Pinion kunnen we zelf de kabels vervangen en de olie verversen. Dit zijn interessante oefeningen voor de eigenaars van dergelijke systemen.



Wat is nu het beste versnellings systeem?

- Factoren:
    - Kostprijs
    - Duurzaamheid (lang meegaan)
    - Duurzaamheid (kan tegen een stoot)
    - Gewicht
    - Gewichtslocatie
    - Terrein: asfalt, kasseien, offroad, all mountain, downhill...
    - Klimatologische omstandigheden: modder, stof, koud, heet.
    - Rijstijl: wedstrijd – cruisen

Welke versnellingssystemen zou jij aanraden in de volgende gevallen?

- A heeft een hardtail MTB en heeft last met schakelen: dit verslijt te snel en hij wilt een degelijk systeem: budget € 1.200.

- Y wil een MTB om tourtochten mee te doen om vooral heel snel te rijden. Budget is € 800.

- Z wil een racefiets die zo licht mogelijk is en heel snel rijdt. Budget € 3.000.

- M rijdt elke dag 30 km woon-werk. Zijn budget is € 2.000.

- X wil een fiets voor alle ondergronden, prijs maakt niet uit, maar hij wilt een fiets waarmee hij kan downhillen en schakelen moet perfect werken.